



DEPARTAMENTO
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

Trabajo práctico 1

AED2

September 7, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

laJavaneta

Integrante	LU	Correo electrónico
Tamara Argañaraz	/	tamaradiana.ar@gmail.com
Fran	/	@
Marti	/	@
Fernández Fazio, Adrián Patricio	938/24	adrianfernandezfazio@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

enum Categoria ES {Bronce, Plata, Oro, Platino}

Vuelos ES seq($\mathbb{R}$)

Millas ES $\mathbb{R}$

Usuario ES $\mathbb{Z}$

MillasGanadas ES seq(struct (Millas, *nombrePromo* : string, *factorPromo* : $\mathbb{R}$))

MillasCanjeadas ES seq(Millas)

MillasRecibidas ES seq(struct (Usuario, Millas))

MillasTransferidas ES seq(struct (Usuario, Millas))

Transacciones ES struct (Vuelos, MillasGanadas, MillasCanjeadas, MillasRecibidas, MillasTransferidas)

Usuarios ES dicc(Usuario, Transacciones)

Características ES struct (*factor* : $\mathbb{R}$, *tope* : $\mathbb{R}$)

Promo ES dicc(*nombre* : string, *factor* : $\mathbb{R}$)

PromoConTope ES struct (*nombre* : string, Características)

TAD AirMiles {

obs usuarios : Usuarios

obs promo : Promo

obs promoConTope : PromoConTope

proc crearSistema() : AirMiles {

requiere { true }

asegura {

$res.usuarios = \{\}$ $\wedge$ $res.Promo[nombre] = \text{'NoPromo'}$ $\wedge$ $res.Promo[factor] = 1$

}

}

proc registrarUsuario(inout aerolínea : AirMiles, in usuario : Usuario) {

requiere {

$usuario \notin aerolínea.usuarios \wedge aerolínea = aerolínea0$

}

asegura {

$aerolínea.usuarios = setKey(aerolínea0.usuarios, usuario, \langle Vuelos : \langle \rangle, MillasGanadas : \langle \rangle, MillasCanjeadas : \langle \rangle, MillasRecibidas : \langle \rangle, MillasTransferidas : \langle \rangle \rangle) \wedge$

$aerolínea.promo = aerolínea0.promo \wedge$

$aerolínea.promoConTope = aerolínea0.promoConTope$

}

}

```

proc registrarUsuarioConReferidor(inout aerolínea: AirMiles,) {
    in usuario:Usuario,
    in referidor:Usuario

    requiere {
        aerolínea = aerolínea0  $\wedge$  usuario  $\notin$  aerolínea.usuarios  $\wedge$  referidor  $\in$  aerolínea.usuarios
    }
    asegura {
        aerolínea.usuarios = setKey(agregarUsuario(aerolínea0.usuarios, usuario),
        referidor,  $\langle$ Vuelos : aerolínea0.usuarios[usuario].Vuelos,
        MillasGanadas : concat(aerolínea0.usuarios[referidor].MillasGanadas,  $\langle$ 500 $\rangle$ ),
        MillasCanjeadas : aerolínea0.usuarios[usuario].MillasCanjeadas,
        MillasRecibidas : aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasRecibidas,
        MillasTransferidas : aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasTransferidas $\rangle$ )  $\wedge$ 
        aerolínea.promo = aerolínea0.promo  $\wedge$ 
        aerolínea.promoConTope = aerolínea0.promoConTope
    }
}

aux agregarUsuario(usuarios : Usuarios, usuario : Usuario) : Usuarios =
    setKey(usuarios, usuario,  $\langle$ Vuelos :  $\langle$ , MillasGanadas :  $\langle$ MillasCanjeadas :  $\langle$ ,
    MillasRecibidas :  $\langle$ , MillasTransferidas :  $\langle$  $\rangle$  $\rangle$ )

proc acumularMillas(inout aerolínea: AirMiles,) {
    in usuario:Usuario,
    in distanciaVolada:Vuelo,
    in promo:Promo

    requiere {
        aerolínea = aerolínea0  $\wedge$  usuario  $\in$  aerolínea.usuarios  $\wedge$  promo  $\in$  aerolínea.promo  $\wedge$ 
        distanciaVolada > 0
    }
    asegura {
        aerolínea.usuarios = setKey(aerolínea0.usuarios, usuario,
         $\langle$ Vuelos : concat(aerolínea0.usuarios[usuario].Vuelos, distanciaVolada),
        MillasGanadas : concat(aerolínea0.usuarios[usuario].MillasGanadas,
        agregarMillasGanadas(aerolínea0.usuarios[usuario].MillasGanadas),
        MillasCanjeadas : aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasCanjeadas,
        MillasRecibidas : aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasRecibidas,
        MillasTransferidas : aerolíneas0.usuarios[usuario].MillasTransferidas $\rangle$ )  $\wedge$ 
        aerolínea.promo = aerolínea0.promo  $\wedge$ 
        aerolínea.promoConTope = aerolínea0.promoConTope
    }
}

```